

PMSM FOC Dual Plant v2.1.0

模型架构、Stateflow 状态管理与测试手册

模型平台: MATLAB/Simulink/Stateflow R2024a
控制方案: 离散磁场定向控制 (FOC)
被控对象: Native 离散 PMSM / MathWorks PMSM HDL
控制调度: 100 μ s 电流/快速保护; 1 ms 速度/状态/慢保护
手册版本: v2.1.0
验证日期: 2026 年 8 月 31 日

目录

1	范围与架构依据	2
1.1	主要交付文件	2
2	系统总体架构	2
3	控制组件与任务边界	6
4	数据字典与 Bus 接口契约	8
5	Stateflow 电机状态管理	9
5.1	安全监测与输出门控	11
6	被控对象与关键参数	11
7	自动测试与结果	12
7.1	BASE-002 需求追溯与架构符合性	14
7.2	BASE-001 可复现基线	15
8	重建、切换与维护	16
9	结论	17

1 范围与架构依据

本手册覆盖 PMSM_FOC_DualPlant_v2.1.0 模型包，说明组件化 FOC 控制器、Stateflow 电机运行状态管理、统一数据字典、类型化 Bus 接口、双 PMSM Variant 被控对象、调度边界、保护阈值、需求追溯以及自动测试结果。设计依据为项目 doc/PMSM_FOC_Software_Architecture.tex 中定义的分层控制和电机状态管理原则：数值控制算法由 Simulink 组件负责；Stateflow 负责模式转换和监督 PWM 请求；快速安全门负责最终 PWM 许可与过流锁存。

本版本控制器采用 2 个类型化 Bus 输入和 1 个 Bus 输出。输入类型为 ControlCommandBus 和 MeasurementBus；输出类型为 ControlStatusBus。

外部 FaultResetRequest 映射到 Stateflow 内部 ResetAck；CalibrationBus 作为数据字典中的等价标定结构，不增加顶层零散参数线。闭环 Harness 将状态、校准、对齐和故障测试信号统一收拢到 Motor_Stateflow_Test_Logging 子系统。两个电机对象及该日志子系统仅属于仿真环境，不进入控制器 ERT 目标代码。

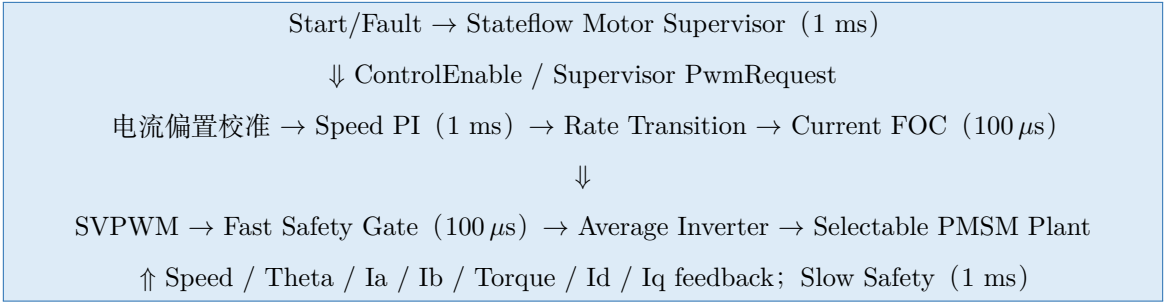
1.1 主要交付文件

- PMSM_FOC_DualPlant_ClosedLoop_v21.slx：闭环仿真和双被控对象测试模型。
- PMSM_FOC_DualPlant_Controller_v21.slx：可生成 ERT C 代码的控制器模型。
- PMSM_FOC_Data.sldd：控制/保护参数、Bus 对象及参数/接口目录的唯一设计数据源。
- create_pmsm_foc_data_dictionary_v21.m：幂等创建数据字典、参数分类和接口元数据。
- apply_pmsm_foc_bus_interface_v21.m：把标量内部实现封装为 2BI-1BO 控制器接口。
- add_pmsm_foc_stateflow_v21.m：幂等集成 Stateflow 状态机、安全监测和控制/PWM 门控。
- refactor_pmsm_foc_controller_v21.m：重建独立 FOC 组件及确定的数据流连接。
- build_pmsm_foc_dualplant_v21.m：完成模型配置、双分支仿真、状态机测试、绘图、结构检查和代码生成。
- verify_pmsm_foc_reproducibility_v21.m：连续执行两次 clean build 并比较语义校验和、配置、接口和数值结果。
- verification_report.txt：最近一次机器可读验收结果。
- baseline_reproducibility_report.txt：两次完整清理重建的一致性证据。
- doc/PMSM_FOC_v2.1.0_Requirements_Traceability_Matrix.md：M0-M10 的 22 条需求追溯矩阵。

2 系统总体架构

闭环系统由速度/负载工况、1 ms Stateflow 运行监督器、组件化 FOC 控制器、48 V 平均逆变器 and 可切换 PMSM 被控对象组成。Stateflow 在 ALIGN 状态请求固定对齐电压和 PWM，在 RUN 状态放行闭环速度指令与 SVPWM；100 μ s 快速安全门将该请求与过流锁存结果组合，拥有最终 PWM 许可。其他状态将速度指令置零、三相占空比切换为安全值 0.5。该边界使“模式监督”“快

速安全” 和 “数值控制” 彼此独立。



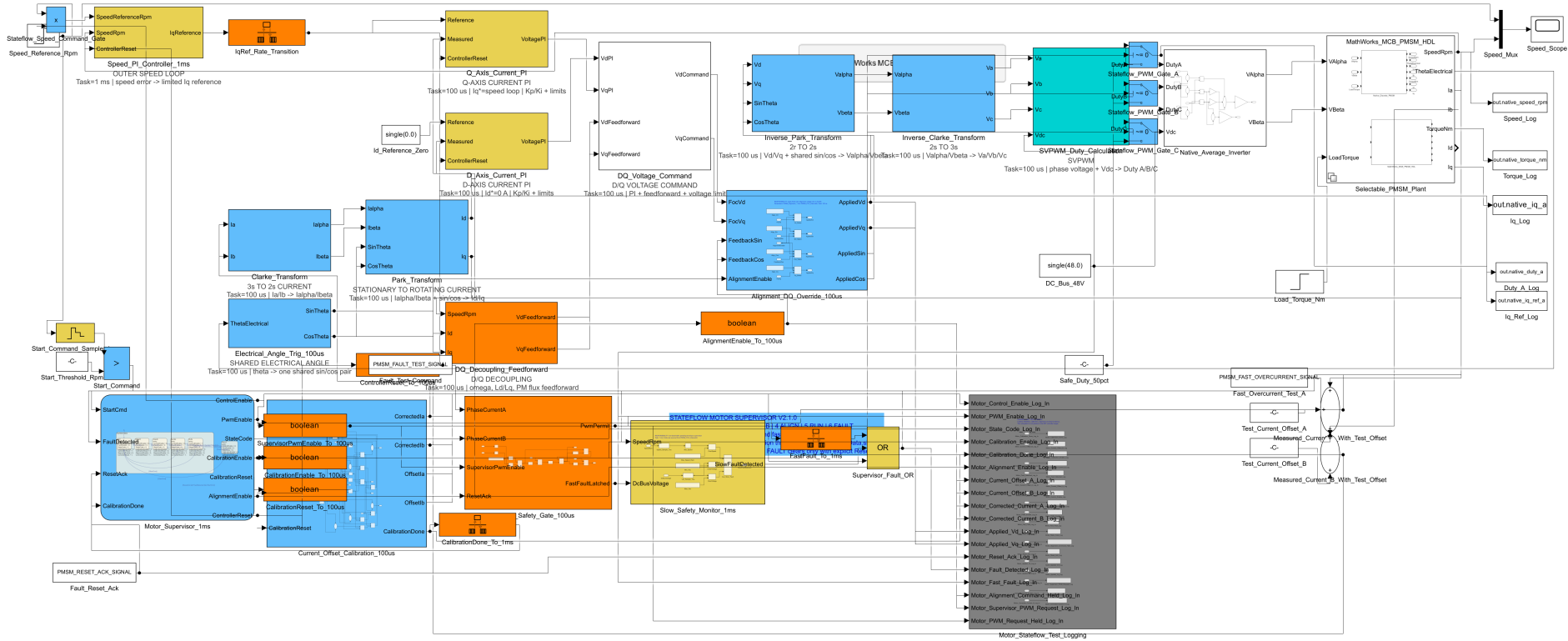


图 1 闭环顶层架构：Stateflow 监督、组件化 FOC、逆变器与可选 PMSM

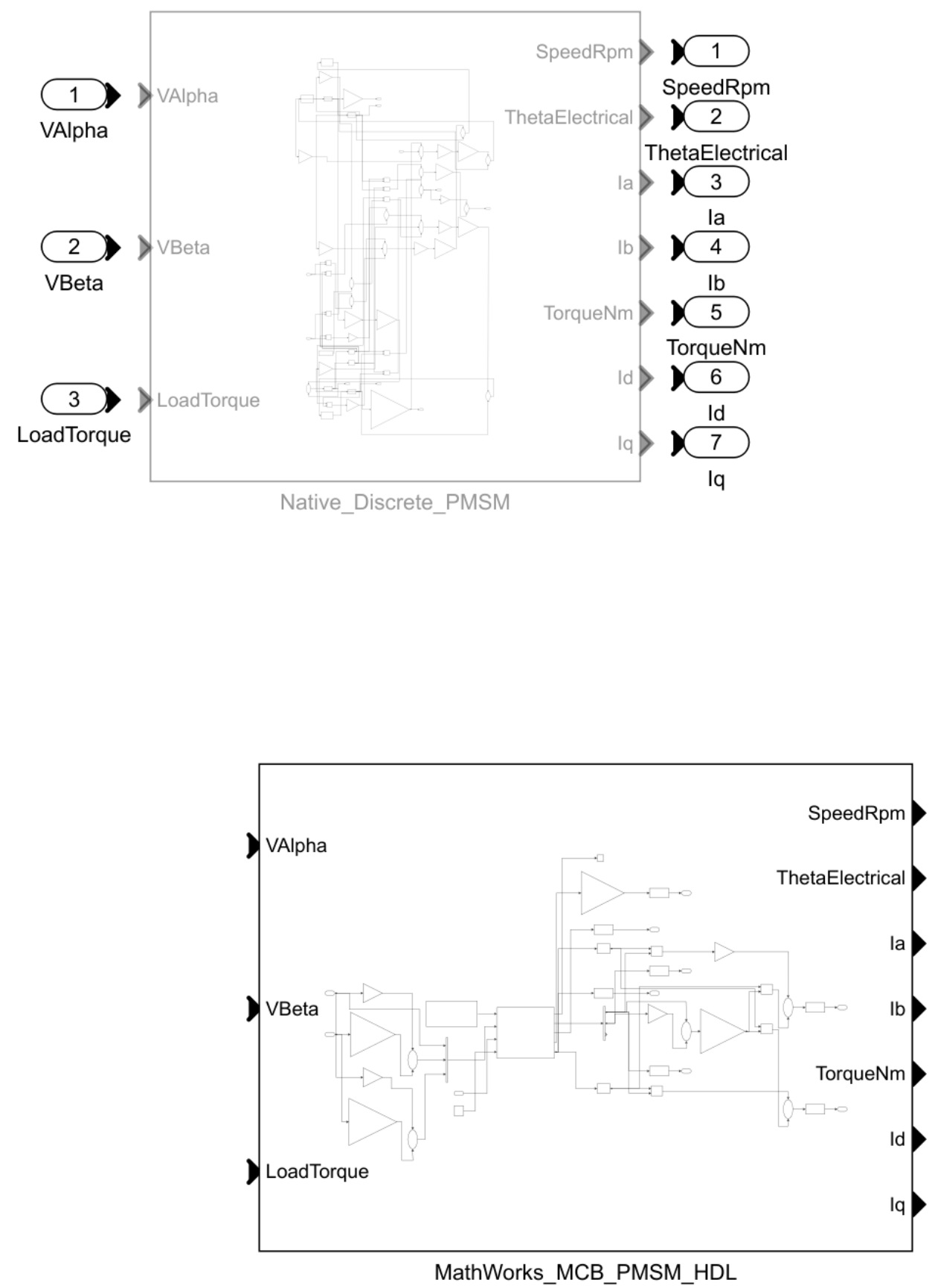


图 2 Native 离散 PMSM 与 MathWorks PMSM HDL Variant 分支

3 控制组件与任务边界

速度环与电流环未混放。速度 PI 的离散状态每 1 ms 更新；显式 Rate Transition 将 I_q^* 传到 100 μ s 任务；Clarke、共享电角度三角函数、Park、D/Q 电流 PI、解耦、电压合成、逆变换和 SVPWM 位于快速任务。Stateflow 模式监督、超速和母线电压监测改为 1 ms，避免把非必要逻辑堆入快环；只有相电流过流比较、锁存和最终 PWM 门控保留在 100 μ s，因此紧急关断仍可在当前基础步长生效。

表 1 任务调度与所有权

周期	任务/组件	责任边界
100 μ s	快速安全门	相电流过流比较和锁存；把监督请求与快速故障组合成最终 PWM 许可
100 μ s	校准与对齐组件	100 样本电流偏置均值；ALIGN 时选择 2 V d 轴、0 V q 轴和共享角度正余弦
100 μ s	电流 FOC 快速链	坐标变换、D/Q 电流调节、解耦、电压合成和 SVPWM
1 ms	Stateflow 监督器	INIT/READY/CALIB/ALIGN/RUN/FAULT 转换、控制使能、监督 PWM 请求和确认复位
1 ms	速度 PI 与慢保护	生成有界 I_q^* ；监测超速及母线欠压/过压
跨速率	显式任务边界	快到慢的故障/校准量使用 Rate Transition；慢到快的布尔命令保持最近 1 ms 值； I_q^* 用 Rate Transition

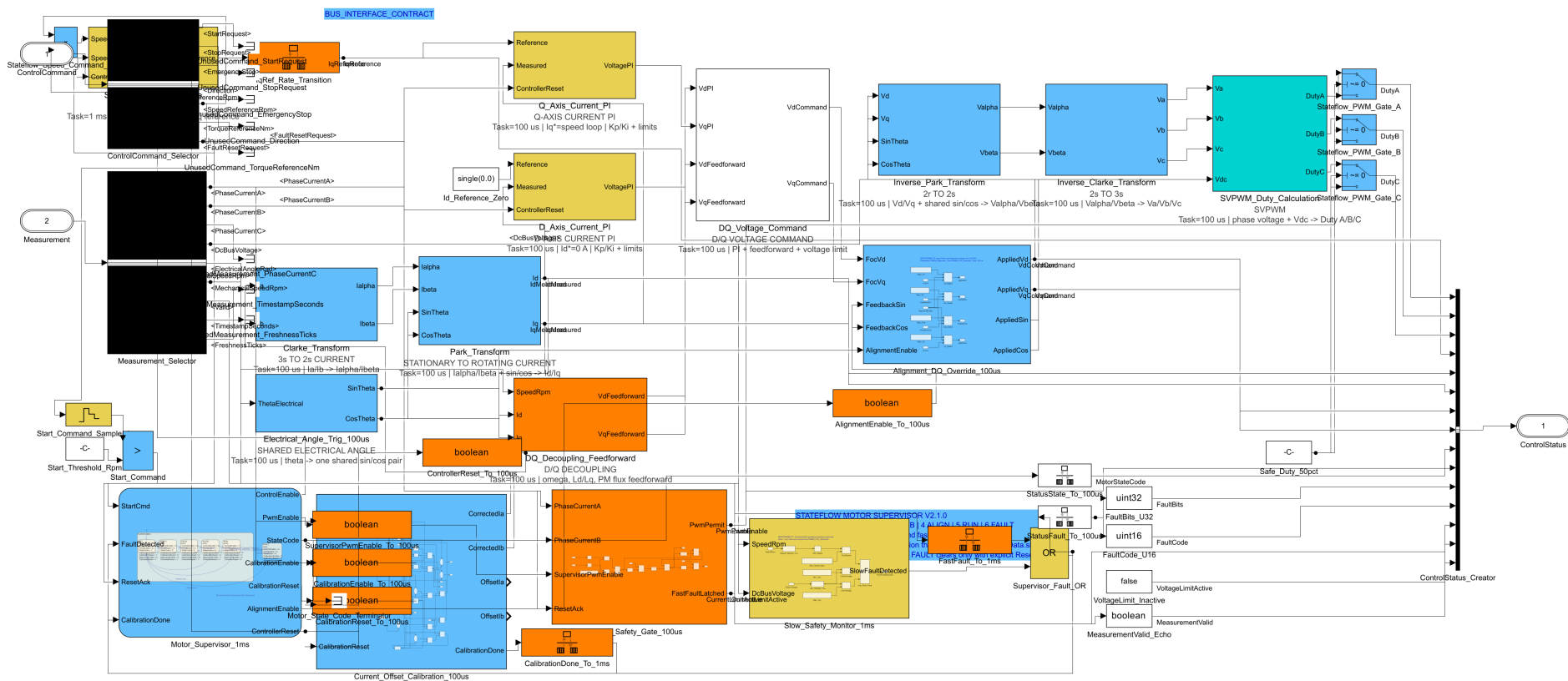


图 3 独立组件构成的 FOC 控制器及 Stateflow 门控结构

表 2 FOC 组件职责、接口与关键边界

组件	单一责任	主要接口	参数/约束
Speed_PI_Controller_1ms	速度误差变换为 q 轴电流给定	SpeedReferenceRpm, SpeedRpm $\rightarrow$ IqReference	1 ms; $K_p = 0.02$, $K_i = 0.05$; ± 8 A; 非 RUN 清零积分器
Current_Offset_Calibration_100us	对静止 A/B 相采样求均值并保持偏置, 输出校正电流	Raw Ia/Ib, Enable/Reset $\rightarrow$ Corrected Ia/Ib, Offset, Done	100 样本; 100 μ s; INIT/FAULT 清零
IqRef_Rate_Transition	确定性跨速率传递 I_q^*	1 ms IqReference $\rightarrow$ 100 μ s 数据	显式 1 ms 到 100 μ s 边界
Clarke_Transform	a/b 相电流转换到 α/β	Ia, Ib $\rightarrow$ Ialpha, Ibeta	$I_\alpha = I_a$; $I_\beta = (I_a + 2I_b)/\sqrt{3}$
Electrical_Angle_Trig_100us	集中计算一次电角度正弦和余弦并复用	$\theta_e \rightarrow$ SinTheta, CosTheta	100 μ s; 生成代码仅 1 次 $\sin$ 和 1 次 $\cos$
Park_Transform	α/β 电流转换到 d/q	Ialpha, Ibeta, Sin/Cos $\rightarrow$ Id, Iq	与逆 Park 复用同一组角度三角函数
D_Axis_Current_PI	将 I_d 调节到 0 A	$I_d^* = 0$, Id $\rightarrow$ VdPI	$K_p = 1$, $K_i = 500$; 积分限幅 ± 30
Q_Axis_Current_PI	跟踪速度环给出的 I_q^*	IqReference, Iq $\rightarrow$ VqPI	$K_p = 1$, $K_i = 500$; 积分限幅 ± 30
DQ_Decoupling_Feedforward	补偿交叉耦合和反电动势	Speed, Id, Iq $\rightarrow$ VdFF, VqFF	极对数、 L_d 、 L_q 、 λ_{pm}
DQ_Voltage_Command	叠加 PI 与前馈电压	PI/FF $\rightarrow$ VdCommand, VqCommand	d/q 轴分别限幅 ± 26 V
Alignment_DQ_Override_100us	仅在 ALIGN 状态选择固定对齐命令	FOC Vd/Vq、反馈 Sin/Cos、AlignmentEnable $\rightarrow$ Applied Vd/Vq/Sin/Cos	$V_d = 2$ V, $V_q = 0$ V, $\sin \theta = 0$, $\cos \theta = 1$
Inverse_Park_Transform	d/q 电压转换到 α/β	Vd, Vq, Applied Sin/Cos $\rightarrow$ Valpha, Vbeta	100 μ s 快速链; 不重复求三角函数
Inverse_Clarke_Transform	α/β 电压转换到三相	Valpha, Vbeta $\rightarrow$ Va/Vb/Vc	B/C 相系数 $\pm\sqrt{3}/2$
SVPWM_Duty_Calculation	公共模注入并计算三相占空比	Va/Vb/Vc, Vdc $\rightarrow$ DutyA/B/C	$V_{off} = -0.5(V_{max} + V_{min})$; 0.02–0.98

4 数据字典与 Bus 接口契约

PMSM_FOC_Data.sldd 是控制器设计数据的唯一来源。字典包含 31 个控制、保护、校准和数学参数, 以及 39 个接口元素; 参数目录逐项记录名称、目标类型、单位、范围、默认值、所有者、版本、数据类别和说明。参数集版本为 2.1.0, 兼容性标识为 PMSM_FOC_DUALPLANT_V21。CRC 字段明确保留给后续标定导出流水线, 不作为当前构建的虚假校验值。自动门禁确认控制器和 Harness 已绑定同一字典, 迁移参数在两个模型工作区中的影子数量为 0; Harness 专用故障/偏置激励不迁

入设计字典。

表 3 设计数据分类与代码属性

类别	典型对象	约束与用途
CompileTimeConstant	任务周期、数学系数、安全占空比	作为算法/调度不变量，允许代码生成器内联
TunableCalibration	PI、限幅、保护阈值、校准/对齐参数	Simulink.Parameter，生成可识别的标定全局量
RuntimeSignal	命令、测量及跨任务数据	由类型化 Bus 交换，并在接口目录记录更新周期
ReadOnlyDiagnostic	Duty、状态码、故障码、限幅状态	仅由控制器写入 ControlStatusBus，上层不得反向修改

表 4 控制器 Bus 契约摘要

Bus	元素	责任边界
ControlCommandBus	Start/Stop/EmergencyStop、Direction、Speed/Torque Reference、FaultResetRequest	外部命令；本版本接入速度给定和复位，完整显式命令优先级由 ARC-003 实施
MeasurementBus	Ia/Ib/Ic、Vdc、电角度、机械速度、Valid、Timestamp、Freshness	采样与位置反馈契约；有效性/新鲜度的安全降级由后续测量任务补齐
ControlStatusBus	DutyA/B/C、Id/Iq、Vd/Vq、PwmEnable、State-Code、FaultBits/Code、限幅和测量状态	最终控制输出与只读诊断；1 ms 状态通过保持边界同步到 100 μ s 根输出
CalibrationBus	电流偏置、对齐电压/时间、样本数、版本、CRC	字典中的等价标定结构，避免顶层参数散线

控制器根端口由 7 入/8 出标量改为 2BI-1B0。生成代码输出 ControlCommandBus.h、MeasurementBus.h 和 ControlStatusBus.h；ExtU/ExtY 与模型端口使用同名类型。

由于 Duty 必须按 100 μ s 输出，而状态码和慢故障每 1 ms 更新，StatusState_To_100us 与 StatusFault_To_100us 仅保持慢任务最近值，不增加 Stateflow 或慢保护的执行频率。本轮只冻结接口形状：CurrentLimitActive 暂映射快速过流锁存，VoltageLimitActive 暂为 false。完整限幅/饱和诊断由 ARC-003 和 CTL-001/002 实施，调用方不得把占位量当作已完成的降额控制。

5 Stateflow 电机状态管理

Motor_Supervisor_1ms 是运行模式和监督 PWM 请求的所有者，不直接拥有最终 PWM 许可。

顶层 SUPERVISED 父状态包含 INIT、READY、CALIB、ALIGN 和 RUN, 并以一条统一故障迁移进入顶层 FAULT。Chart 另输出 CalibrationEnable/Reset、AlignmentEnable 和 ControllerReset; 数值平均、电压选择和最终快速门控仍由独立 Simulink 组件负责。FAULT 不会因物理故障自行消失而退出, 必须同时满足外部 FaultResetRequest (映射为内部 ResetAck)、故障源消失以及启动命令撤销。

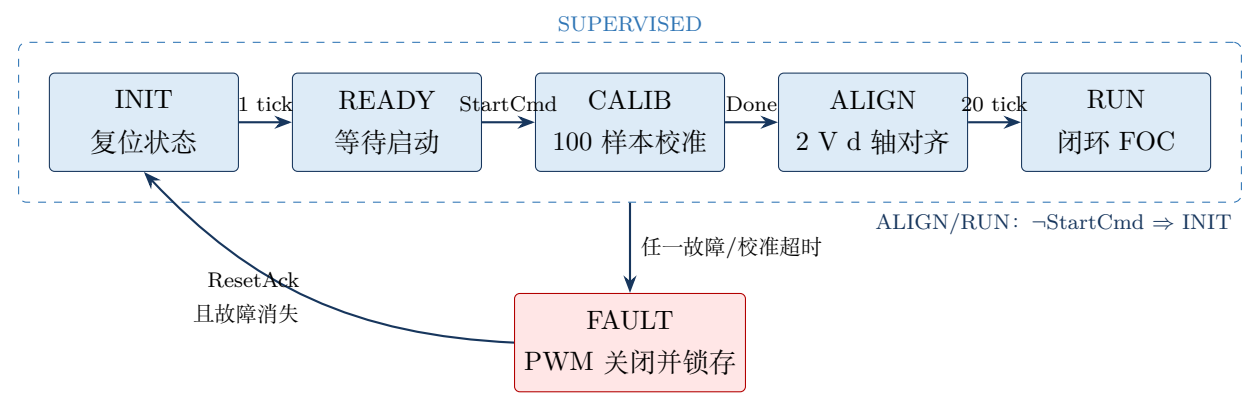


图 4 1 ms Stateflow 顶层状态、职责和锁存故障路径 (LaTeX 重绘)

表 5 Stateflow 状态定义与输出

代码	状态	职责	退出条件	控制/请求
1	INIT	清空校准状态和速度/电流 PI	1 个 tick 后进入 READY	控制 0 / 请求 0
2	READY	保持 PI 复位, 等待有效启动命令	StartCmd 为真后进入 CALIB	控制 0 / 请求 0
3	CALIB	使能字典配置样本数的电流偏置平均	CalibrationDone 进入 ALIGN; PMSM_Calibration_TimeoutTicks 超时进入 FAULT	控制 0 / 请求 0
4	ALIGN	施加字典配置的 d/q 电压和固定角度	PMSM_Alignment_DurationTicks 后进入 RUN; 停止回 INIT	控制 0 / 请求 1
5	RUN	放行速度给定和闭环 SVPWM	停止回 INIT; 任一故障进入 FAULT	控制 1 / 请求 1
6	FAULT	撤销 PWM 请求、清空 PI/校准并保持锁存	FaultResetRequest、故障消失且停止后回 INIT	控制 0 / 请求 0

状态机以 1 ms tick 执行, 正常启动序列为 INIT → READY → CALIB → ALIGN (20 ms) → RUN; 校准数值组件仍以 100 μs 累积 100 个样本。测试速度命令在 0.05 s 上升, 0.06 s 完成校准, 模型于 0.08 s 进入 RUN。

5.1 安全监测与输出门控

Fast_Safety_Gate_100us 监测 A/B 相过流，执行同周期最终 PWM 禁止并锁存快速故障；只有故障源消失且收到 FaultResetRequest 才能清除锁存。Slow_Safety_Monitor_1ms 监测过速和母线欠/过压，并把结果送入 Stateflow。Stateflow 根据慢保护或跨速率送入的快速故障转换到 FAULT；ALIGN/RUN 以外或最终许可为假的状态均使用 PMSM_SafeDuty。因此慢速模式管理不会增加快速过流的关断延迟，物理故障源恢复也不会触发自动重启。

表 6 故障判据与安全动作

监测项	触发阈值	任务所有者	安全动作
机械转速	PMSM_Protection_MaxSpeed_Rpm (默认 3000 rpm)	1 ms 慢保护	请求进入 FAULT, 输出安全占空比
A/B 相电流	PMSM_Protection_MaxCurrent_A (默认 12 A)	100 μ s 快速安全门	当前快周期关断并锁存；输出安全占空比
直流母线	PMSM_Protection_MinDcBus_V / MaxDcBus_V (默认 10/60 V)	1 ms 慢保护	请求进入 FAULT, 输出安全占空比

6 被控对象与关键参数

两个 Variant 分支具有一致的 3 输入/7 输出接口：输入为 VAlpha、VBeta 和 LoadTorque；输出为 SpeedRpm、ThetaElectrical、Ia、Ib、TorqueNm、Id 和 Iq。默认选择值为 2，即 MathWorks mcbhdlplantlib/PMSM HDL 分支。

表 7 仿真工况及电机参数

类别	参数	数值
工况	速度给定	0.05 s 时由 0 阶跃至 1000 rpm
工况	负载转矩	0.5 s 时由 0 阶跃至 0.2 N·m
仿真	求解器、步长、时长	FixedStepDiscrete, 100 μ s, 2.0 s
电源	直流母线电压	48 V
电机	定子电阻 R_s	0.4 Ω
电机	L_d 、 L_q	1 mH、1 mH
电机	永磁磁链 λ_{pm}	0.05 Wb
电机	极对数	4
电机	转动惯量 J	0.002 kg·m ²
电机	黏性阻尼 B	0.0001 N·m·s/rad

7 自动测试与结果

构建脚本依次执行 Native 与 MathWorks 两个 2 s 闭环场景、正常启动、已知偏置校准、ALIGN 电压输出、70 V 母线过压、20 A 快速过流、五个运行状态的故障锁存矩阵、确认复位、组件/连线/速率结构检查以及控制器 ERT 代码生成。所有测试使用 MATLAB/Simulink/Stateflow R2024a。

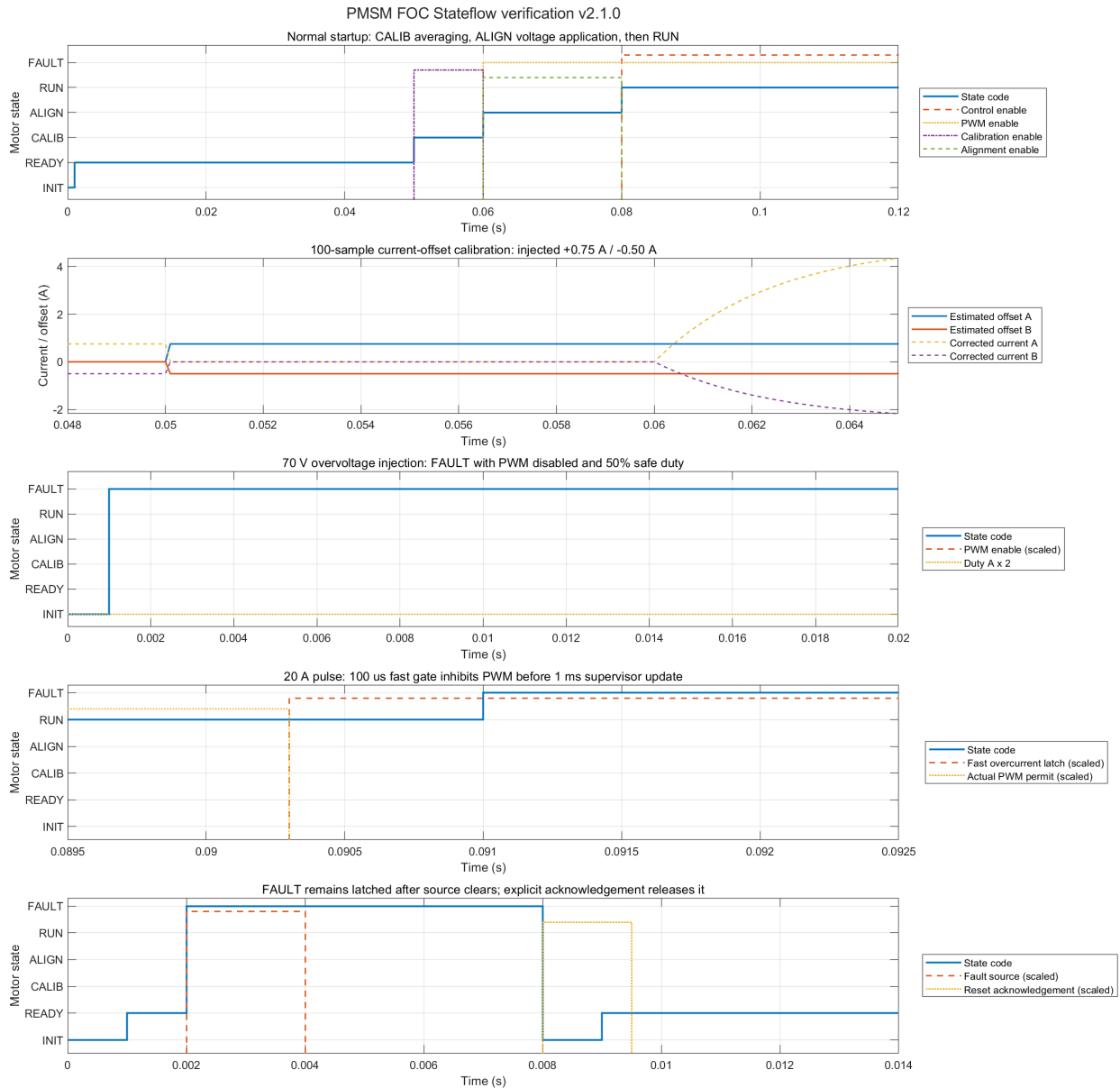


图 5 Stateflow 启动、校准、对齐、慢速过压、快速过流和确认复位结果

表 8 Stateflow 测试验收结果

测试	观察结果	结论
正常启动与对齐	访问 [1 2 3 4 5]; 0.08 s 进入 RUN; ALIGN 时 AppliedVd=2 V、AppliedVq=0 V 且 PWM 有效	PASS
电流偏置校准	注入 +0.75/−0.50 A; 0.06 s 估计为 +0.75/−0.50 A; 完成时校正电流均为 0 A	PASS
70 V 过压注入	访问 [1 6]; 1 ms 慢保护在 0.001 s 进入 FAULT; DutyA=0.5	PASS
20 A 快速过流	0.0903 s 注入持续 0.2 ms 的脉冲; 同一时间快速故障和 PWM 禁止生效, 测得延迟 0 μs	PASS
任意状态故障锁存	分别从 INIT/READY/CALIB/ALIGN/RUN 注入短脉冲; 故障源清除后五项均保持 FAULT	PASS
确认复位	0.004 s 清除故障源后仍锁存; 0.008 s ResetAck 才退出, 最终进入 READY	PASS
状态/速率结构	6 状态、13 个控制组件、2 Bus 输入/1 Bus 输出; Chart/慢保护为 1 ms、快保护为 100 μs	PASS

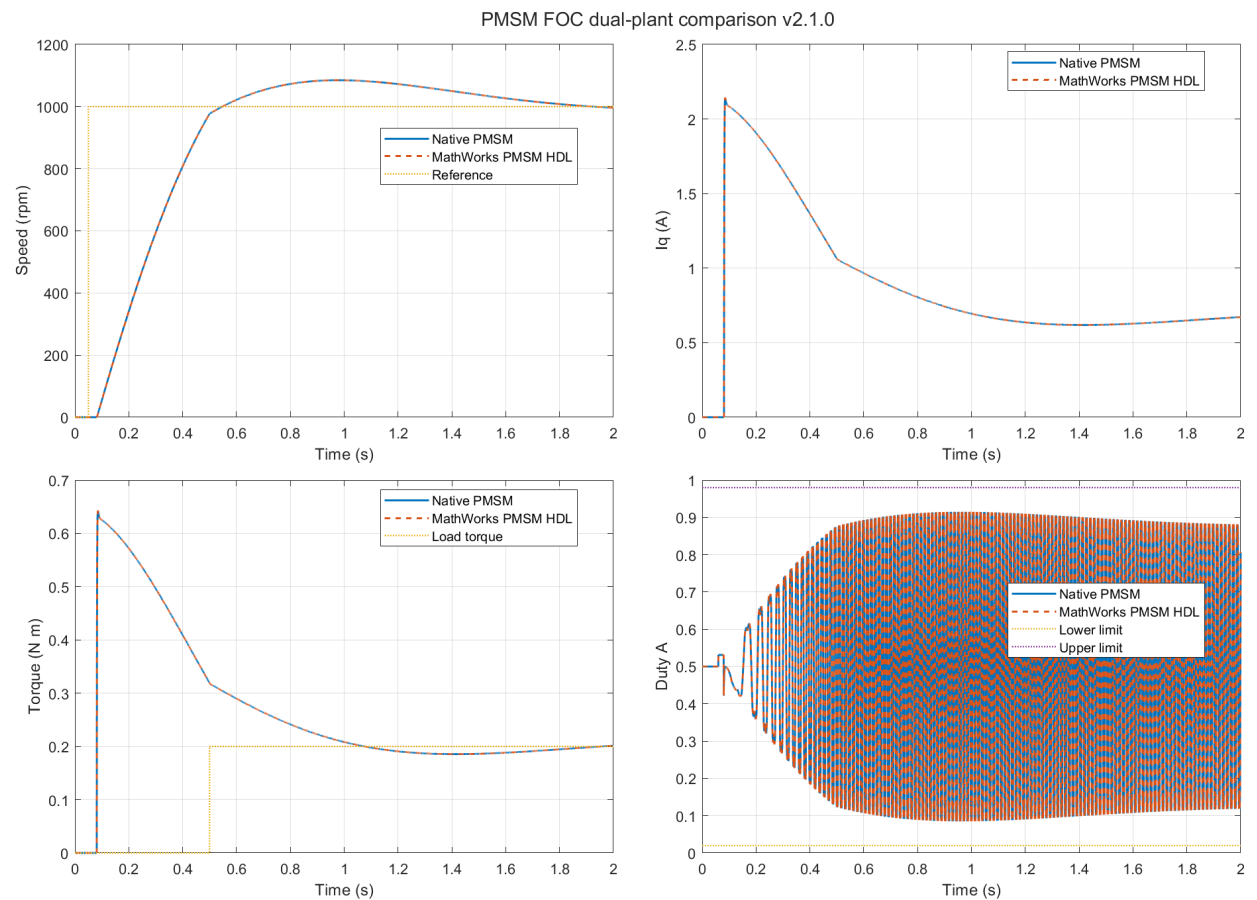


图 6 两个 PMSM 被控对象的速度、 I_q 、转矩和 Duty A 曲线

表 9 双被控对象闭环验收结果

指标	Native 离散 PMSM	MathWorks PMSM HDL
最终转速	996.191467 rpm	996.191345 rpm
最大转速	1084.86560 rpm	1084.86560 rpm
最大绝对 I_q	2.14349961 A	2.14349937 A
Duty A 最小值	0.0849514306	0.0849514306
Duty A 最大值	0.915057063	0.915057063
最终电磁转矩	0.201538101 N·m	0.201538414 N·m
闭环限值检查	PASS	PASS

结构及代码检查还确认：

- Variant 分支数为 2，独立控制组件数为 13；
- 控制器接口为 2 个 Bus 输入/1 个 Bus 输出，旧 FaultResetAck 标量端口不存在；
- 数据字典含 31 个参数和 39 个接口元素，四类 Bus 逐元素检查通过，迁移参数工作区影子数为 0；
- 速度、Stateflow 和慢保护任务均为 0.001 s；电流与快速安全门任务均为 0.0001 s；
- 显式任务边界、双速率调度器和快/慢安全逻辑均进入生成代码；
- 控制器与闭环模型悬空线数均为 0；
- 生成代码包含三个 Bus 头文件、initialize/step、外部输入/输出和 Stateflow 逻辑，共有 1 次 `sinf` 与 1 次 `cosf` 调用，不包含 S-Function 文本，综合结论为 **PASS**。

7.1 BASE-002 需求追溯与架构符合性

原始架构 M0-M10 已拆分为 22 条唯一需求。完整矩阵位于 `doc/PMSM_FOC_v2.1.0_Requirements_Traceability_Matrix.md`，每行均包含需求来源、状态、模型/数据路径、生成代码符号、测试证据、设计偏离和风险。状态只允许“已满足、部分满足、未满足、明确延期”，因此未实现的观察器、无传感器切换和硬件验证不会被当前 MIL/代码生成结果掩盖。

表 10 M0-M10 需求状态汇总

状态	数量	代表性范围
已满足	9	M0 数据字典/Bus、M1 PI、M2 可切换对象、M3 FOC/双速率、M6 状态机/故障、M9 ERT 代码生成
部分满足	6	M1 对象级阶跃、M2 dq 对象验收、M4 测量有效性、M5 编码器/工况、M9 SIL/PIL/实时集成
未满足	1	M4 双电阻窗口、重构、死区和不可测区降级
明确延期	6	M7 观察器、M8 无传感器切换、M10 低压/目标电压硬件验证

主要偏离包括：显式 Start/Stop/EmergencyStop 字段虽已进入 ControlCommandBus，但行为接入归 ARC-003，当前启动仍由速度阈值推导；故障位/码已进入状态 Bus，但稳定编号和历史归 ARC-004；MeasurementBus.Valid/FreshnessTicks 尚未驱动降级；CRC 是受控占位符而非已实现校验。上述缺口在矩阵中均以风险和后续 TODO 明确记录。

7.2 BASE-001 可复现基线

2026 年 8 月 31 日使用 verify_pmsm_foc_reproducibility_v21 连续执行两次 clean build。每轮均从 PMSM_FOC_Native_v2.0.0 源模型覆盖 v2.1.0 模型，然后确定性应用组件、Stateflow、双速率任务、安全逻辑、数据字典和 Bus 接口重构，运行全量 MIL 测试并复核 ERT 代码。重复构建关闭非功能性的架构截图导出以限制 MATLAB 峰值内存；结果曲线、模型/代码、测试和报告仍完整刷新。

表 11 可复现构建环境与配置清单

项目	冻结值
主机环境	Windows 11 专业版，win64
MATLAB	R2024a，24.1.0.2537033
必要产品	MATLAB、Simulink、Stateflow、Simulink Coder、Embedded Coder、Motor Control Blockset，版本均为 24.1，许可检查均通过
控制器求解器/步长	Fixed-step / FixedStepDiscrete，0.0001 s
Harness 求解器/步长	Fixed-step / FixedStepDiscrete，0.0001 s
控制器代码目标	ert.tlc，Nonreusable function，Windows x86-64，自动工具链
Harness 仿真目标	grt.tlc，Nonreusable function，Windows x86-64
构建 Git 基点	ae62bac49051591a13a38ac546a6ef5f7779cf93

表 12 两次完全清理重建的一致性结果

证据	第 1 轮	第 2 轮
构建耗时	444.868618 s（冷启动）	46.7441007 s（热缓存）
控制器语义 checksum	F3830E96A301CAE4DD5FADBB6B09AFD8，一致	
Harness 语义 checksum	5D7F7808CAEFDB7F3253245556780ACB，一致	
接口签名	2BI-1B0-13C-6S	2BI-1B0-13C-6S
Native 指标最大差值	0（容差 1×10^{-6} ）	
MCB 指标最大差值	0（容差 1×10^{-6} ）	
完整验证门禁	PASS	PASS

本机双轮基线结论为 **PASS**。官方 MCB PMSM HDL 模块会报告约 10^{-8} 量级的 single 参数量化提示，该提示不改变校验结果且不属于门禁失败。构建报告如实记录本任务修改尚未提交，因

而 Git 工作区非 clean；正式发布前仍须在已提交且 Git clean 的第二台同配置开发机复跑，并确认两个 checksum、接口和全部门禁一致。

8 重建、切换与维护

在 MATLAB 中将当前目录切换至 v2.1.0 模型目录并运行：

```
build_pmsm_foc_dualplant_v21
```

脚本会创建/更新数据字典，重建组件和 Stateflow 集成，应用 Bus 根接口，依次仿真两个 Variant，执行校准、对齐、1 ms 慢保护、100 μ s 快速过流、五状态故障锁存和确认复位测试，验证连线、任务周期、参数影子和四类接口契约，生成控制器 ERT C 代码并更新 `verification_report.txt`。Stateflow/Bus 集成脚本可重复运行：每次先恢复确定性的标量内部实现，再建立同一结构，因此不会积累红色虚线或重复连线。Harness 的 18 路测试信号集中在一个日志子系统内，不进入 ERT 控制器。

完全清理重建使用：

```
build_pmsm_foc_dualplant_v21('CleanBuild', true, 'BatchMode', true,  
                              'ExportImages', false)
```

冻结基线或发布前复核使用 `verify_pmsm_foc_reproducibility_v21`。该脚本仅在两轮 clean build 的模型语义校验和、接口、配置、关键指标及全部 PASS 门禁一致时返回成功。详细结果写入 `baseline_reproducibility_report.txt`。

模型切换

模型工作区变量 `PMSM_PLANT_SELECTION` 控制被控对象：1 为 Native 离散 PMSM，2 为 Math-Works PMSM HDL（默认）。仿真停止时也可使用顶层 Dashboard 按钮切换，下一次仿真编译所选分支。

9 结论

v2.1.0 已明确职责边界：1 ms Stateflow 管理模式、监督 PWM 请求和确认复位；1 ms 慢保护负责过速及母线电压；100 μ s 快速安全门拥有最终 PWM 许可并锁存过流；独立 Simulink 组件执行数据字典配置的偏置校准与 d 轴对齐；1 ms 速度环生成转矩电流请求；100 μ s 电流环完成 FOC 与 SVPWM。31 个设计参数、39 个接口元素、2BI-1B0 根接口和 M0-M10 的 22 条追溯需求已纳入手册。双被控对象、数值校准、实际对齐电压、零延迟快速过流关断、任意运行状态故障锁存、确认复位、结构、Bus C 类型和 ERT 代码生成均通过自动验收。显式命令行为、详细故障字典、两电阻采样、观察器和硬件部署仍按追溯矩阵延期，不属于当前完成范围。